

一、是非題 36 分

- () 1. 觀察海洋與池塘兩種水域環境，可以發現很多同樣的生物。
- () 2. 魯夫將在河中抓到的小魚放到海裡，因為小魚有更大的生活空間，所以會生長得更健康。
- () 3. 觀察不同的河流，發現所有河流的流速都是一樣快的。
- () 4. 大萍是常見的觀賞植物，它的根是漂浮在水中。
- () 5. 蝦會利用腳在水中游泳及爬行。
- () 6. 有些水生動物會利用鰓呼吸，例如：魚、海豚、蛙。
- () 7. 海咪到墾丁潛水，看見美麗的珊瑚便可以採回家當紀念。
- () 8. 將工廠汙水排到河川中，並不會影響水中生物生存。
- () 9. 如果郵輪擱淺海邊，有可能漏油汙染海洋，影響水生動物的健康。
- () 10. 形成通路的電路中電線不小心被剪斷了，娜美拿鋼釘連接剪斷的電線，燈泡就會再發光。
- () 11. 我們用電線連接電池以及燈泡時，電線必須接在燈泡的連接點和螺紋金屬上，燈泡才會發光。
- () 12. 燈泡外有玻璃罩，玻璃罩內有燈絲，通電時燈絲會發光。
- () 13. 喬巴做了一個燈泡並聯的電路，如果電路中其中一個燈泡壞了，其他燈泡還是會發光。
- () 14. 燈泡沒有燒壞的情況下，將電池串聯的數量愈多，燈泡的亮度就會愈暗。
- () 15. 電池串聯時，電池之間必須一個電池的負極連接另一個電池的負極，再接到燈泡上，才會形成通路。
- () 16. 電池的大小、樣式有很多種，但是功能都是提供電力。

- () 17. 電量耗盡電池可當作一般垃圾丟棄。
- () 18. 電視、冷氣機的遙控器通常使用乾電池提供電源。

二、選擇題 34 分

- () 1. 探索水域環境時，會發現哪一種水域環境含有較高的鹽分？①海洋②河流③蓮花池④小溪
- () 2. 招潮蟹、彈塗魚等水中生物可以同時適應鹹水與淡水環境，可以推測牠們適合下列哪一種生長環境？①草原②沙漠③河海口交界④海洋
- () 3. 下列關於「埤塘」的敘述哪一項錯誤？①是水流靜止的水域②通常沒有水生植物生長在此處③屬於淡水水域④有時可以發現水棲昆蟲的蹤跡
- () 4. 蝌蚪利用下列哪一種方式運動？①靠尾部擺動來前進②用腳在水面划行③用鰭划水④用腹足爬行
- () 5. 布袋蓮葉柄中的空氣具有什麼作用？①讓布袋蓮浮在水面上②讓布袋蓮沉在水底③讓布袋蓮隨水流擺動④讓布袋蓮的根深入土中
- () 6. 由下列哪一項特徵可以分辨荷花和睡蓮？①葉子是否漂浮在水面②根是否長在水底土裡③葉子的顏色④莖的粗細
- () 7. 為了保護水生生物的家，下列哪一個做法比較適當？①一起清理海岸垃圾②購買水生動物到河邊放生③排放工業汙水到河流裡④將海洋生物釣起來玩
- () 8. 為了讓水中生物永續生存，我們應該保護水域環境。請問下列哪一項做法會汙染水域環境？①遊客將垃圾留在河邊②將垃圾傾倒在合法的掩埋場③利用假日進行淨灘活動④工廠的廢水經過處理再排放

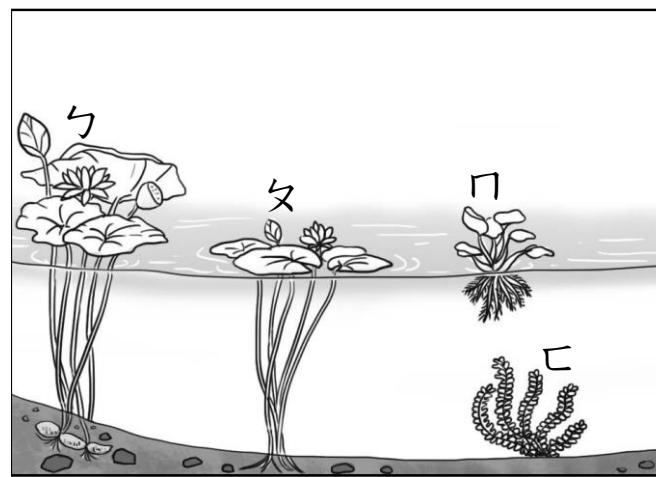
- () 9. 下列哪個行為對水域環境是有害的？①不要將家庭廢水排入河川中②工廠廢水先經過處理後才排放③把沒吃完的食物直接倒進河裡餵魚④到海邊玩水後，隨手把垃圾帶走
- () 10. 乾電池中，平的一端稱為什麼？①南極②北極③正極④負極
- () 11. 容易導電的物體有什麼共同特徵？①體積都很小②屬於金屬物質③重量都很輕④顏色都很鮮豔
- () 12. 切開電線的塑膠外皮可以看到什麼？①棉花②有水流出來③紙條④銅線
- () 13. 燈泡一個接一個串接後，再連接到電池的兩極，這種接法稱為什麼？①燈泡並聯②燈泡串聯③電池並聯④電池串聯
- () 14. 下列有關發光二極體的敘述，哪一項錯誤？
①長腳要與電池正極相接②短腳要與電池負極相接③發光二極體用過一次就要丟掉④發光二極體的英文縮寫為 LED
- () 15. 下列四組電路各連接一個電池，哪一組電路的單個燈泡亮度最暗①串聯 2 個燈泡②並聯 2 個燈泡③串聯 3 個燈泡④並聯 3 個燈泡
- () 16. 下列哪一項物品通常是使用可以重複使用的充電電池作為電力來源？①冰箱②手機③電視④除溼機
- () 17. 已經開封的電池放久了，可能會發生什麼現象？①裡面的化學物質流出來②體積變小③體積變大④裂成兩半

三、做做看 30 分

1. 下列哪些屬於水域環境？請在 () 裡打✓：5 分

- () (1) 池塘 () (2) 湖泊
() (3) 海洋 () (4) 草原
() (5) 水田

2. 下圖中的四種水生植物分別是那一種類型的水生植物？請將符合題意的代號填入 () 裡：8 分



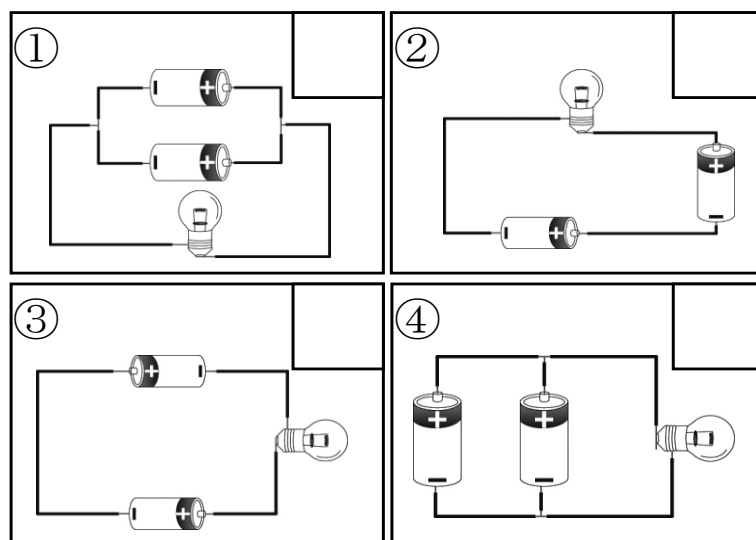
- () (1) 挺水性植物 () (2) 浮葉性植物
() (3) 沉水性植物 () (4) 漂浮性植物

3. 若電路的電線中間斷裂了，可以連接哪些物品再形成通路使燈泡發光？請在 () 裡打✓：6 分

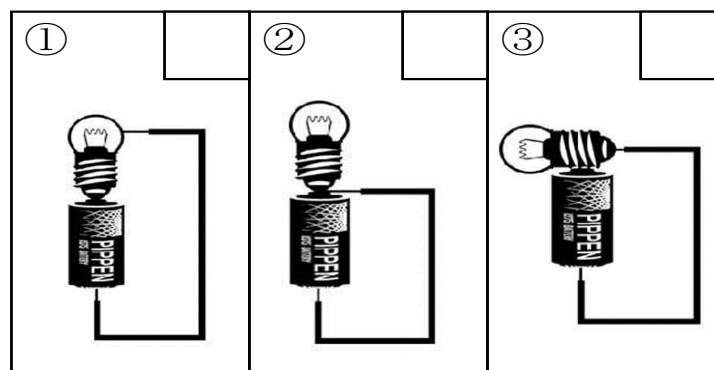
- () (1) 螺絲釘 () (2) 免洗筷
() (3) 橡皮擦 () (4) 鐵製便當盒
() (5) 長尾夾 () (6) 牙刷

4. 下列各種電路的接法中，哪些是電池並聯？哪些是電池串聯？請將符合題意的代號填入□中：8 分

ㄅ. 電池串聯 ㄆ. 電池並聯



5. 白星做了下圖的電路，下列哪些連接方式可以使燈泡發光？請在□中打✓，不可以的打✗：3 分



一、 是非題

1. ×
2. ×
3. ×
4. ○
5. ○
6. ×
7. ×
8. ×
9. ○
10. ○
11. ○
12. ○
13. ○
14. ×
15. ×
16. ○
17. ×
18. ○

二、 選擇題

1. ①
2. ③
3. ②
4. ①
5. ①
6. ①
7. ①
8. ①
9. ③
10. ④
11. ②
12. ④
13. ②
14. ③
15. ③
16. ②
17. ①

三、 做做看

1. (1)√ ; (2)√ ; (3)√ ; (5)√
2. (1)ㄣ ; (2)ㄣ ; (3)⊃ ; (4)⊃
3. (1)√ ; (4)√ ; (5)√
4. ①ㄣ ; ②ㄣ ; ③ㄣ ; ④ㄣ
5. ①× ; ②× ; ③√